

☐ ประเภทผลงาน (Oral Presentation)

- ☐ นวัตกรรม
- ☐ พัฒนาระบบบริการ
- ☐ 3P Safety
- ☒ การจัดการสิ่งแวดล้อม
- ☐ การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ

☐ ประเภทผลงาน (Poster Presentation)

1. ชื่อผลงาน: "การพัฒนาระบบแจ้งเตือนถึงระดับเพลิงไหม้หม้อต้มยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ"

2. คำสำคัญ: Expiry Monitoring System (EMS), Tag, QR Code, Line Messaging API, Alert, ระบบแจ้งเตือน, ความปลอดภัย

3. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ

ทีมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการเครื่องมือ (ENV+EQ) มุ่งเน้นขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยมีภารกิจหลักแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม (ENV) และด้านการจัดการเครื่องมือ (EQ) และจากการดำเนินงานในด้านพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการเครื่องมือ พบว่า ปัจจุบันการตรวจสอบถึงระดับเพลิงภายในหน่วยงานดำเนินการโดยช่างอาคารเป็นประจำทุกเดือนผ่านการตรวจสอบสภาพภายนอก เช่น เกจวัดความดัน น้ำหนักถัง และสภาพหัวฉีด พร้อมลงบันทึกด้วยการทำเครื่องหมายบน Tag ประจำถัง อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมการตรวจสอบ “อายุการใช้งานของตัวถังดับเพลิง” ซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี โดยปีที่ผลิตจะถูกประทับไว้บริเวณฐานถังในรูปแบบตัวเลข 4 หลัก เช่น “2015” หมายถึงผลิตปี พ.ศ. 2558 และครบกำหนดเปลี่ยนในปี พ.ศ. 2568

จากการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ทำให้ทีมงานได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอายุการใช้งานของอุปกรณ์แรงดัน รวมถึงถึงระดับเพลิง ซึ่งหากใช้งานเกินอายุอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการเสื่อมสภาพของตัวถังและแรงดันภายใน โดยอ้างอิงจากเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดที่เคยเกิดขึ้นและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเฝ้าระวังและบริหารจัดการถึงระดับเพลิงให้มีความปลอดภัยสูงสุด

ทีมงานจึงได้พัฒนาระบบ Expiry Monitoring System (EMS) โดยเริ่มจากการจัดเก็บข้อมูลการติดตั้งประเภทถัง และวันหมดอายุลงใน Google Sheet พร้อมพัฒนา QR Code สำหรับให้บุคลากรหน้างานสามารถร่วมตรวจสอบในพื้นที่ที่เข้าถึงยากหรือเป็น Private Zone ได้ นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน Line Messaging API ภายได้ชื่อ “น้องเลขาแจ้งเตือนหมดอายุ” เพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนครบกำหนดเปลี่ยนถังดับเพลิง ช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามกรอบเวลา และทำให้จุดติดตั้งทุกแห่งมีถังดับเพลิงพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ (Purpose)

1. เพื่อให้สามารถจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลถังดับเพลิงผ่านระบบกลางได้ครบ 100% ของจุดติดตั้ง
2. เพื่อให้ทุกจุดติดตั้งมีถังดับเพลิงพร้อมใช้งานครบ 100% ตลอดเวลา
3. เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุจากการใช้งานถังดับเพลิงหมดอายุให้เท่ากับ 0 ครั้ง
4. เพื่อให้พื้นที่ Private Zone ได้รับการตรวจสอบถังดับเพลิงผ่านระบบ QR Code ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และส่งต่อข้อมูลจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานใน Private Zone ให้ช่างสามารถรับรูปได้

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. สามารถตรวจสอบข้อมูลถังดับเพลิงทุกจุดติดตั้งผ่านระบบกลางได้ครบ 100%
2. ร้อยละ 100 ของจุดติดตั้งมีถังดับเพลิงพร้อมใช้งานตลอดเวลา
3. จำนวนอุบัติเหตุจากการใช้งานถังดับเพลิงหมดอายุเท่ากับ 0 ครั้ง
4. ร้อยละ 80 ของจุดติดตั้งในพื้นที่ Private Zone ได้รับการตรวจสอบผ่านระบบ QR Code แล้วช่างสามารถรับทราบข้อมูลและวางแผนแก้ไขได้

6. กิจกรรมการพัฒนา

กิจกรรม	2568				2569		
	ช่วงที่ผ่าน มา -มิ.ย.	ก.ค. - ส.ค.	ก.ย. - ต.ค.	พ.ย. - ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค. - เม.ย.
1. สํารวจและรวบรวมข้อมูลถังดับเพลิงทุกจุดติดตั้ง รวมถึงปีที่ผลิตและวันหมดอายุ	←→						
2. วิเคราะห์ปัญหาและประชุมทีม ENV&EQ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงปัญหาการตกหล่นในการตรวจสอบ ใช้ระยะเวลานาน	←→						
3. ออกแบบและจัดทำ QR Code สำหรับใช้ตรวจสอบถังดับเพลิงในแต่ละจุดติดตั้ง รวมถึงพื้นที่เข้าถึงยากหรือ Private Zone		←→					

4. จัดทำฐานข้อมูลถึงดับเพลิงใน Google Sheet พร้อมระบุจุดติดตั้ง ประเภทถึง และ วันหมดอายุ							
5. วิเคราะห์ผล สรุปผล และปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบและดำเนินการ							
6. ปรับปรุงช่องจุดด้อยของการตรวจสอบด้วยการเช็คเพียงสภาพถึงภายนอก เกจวัดแรงดัน และหัวฉีดพ่น โดยดูอายุถึงจากตราประทับที่ฐานของถึงดับเพลิง จะแสดงเลข 4 หลัก ของปีที่ผลิต เพื่อนำมาคำนวณหาปีที่ต้องเปลี่ยนถึงใหม่							
7. พัฒนา Formula สำหรับใช้ใน Google Sheet และระบบคำนวณวันหมดอายุล่วงหน้า 3 เดือน ไว้สำหรับดูเป็นข้อมูลที่สามารถแชร์สถานะให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถดูได้							
8. พัฒนา Google Apps Script (.gs) และเชื่อมต่อ Line Messaging API โดยตั้งชื่อบอทว่า “น้องเลขาแจ้งเตือนหมดอายุ”							
9. ทดลองใช้งานระบบแจ้งเตือน ประเมินความแม่นยำ และปรับปรุงการใช้ Token ในการแจ้งเตือน							
10. นำระบบไปใช้งานจริง ติดตามผลการแจ้งเตือน และรับ Feedback ผ่านกลุ่ม Line ช่างเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ผล และสรุปผลการพัฒนาระบบ							

7. การวัดผลหรือการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง (Performance)

ตัวชี้วัด (จากจำนวนถึงดับเพลิงทั้งหมด 152 ถึง)	ก่อนพัฒนา (Baseline)	หลังพัฒนา (Actual)	การเปลี่ยนแปลง
1. ร้อยละของข้อมูลถึงดับเพลิงที่สามารถตรวจสอบผ่านระบบกลาง	N/A	100%	เพิ่มขึ้น 14 %
2. ร้อยละของจุดติดตั้งที่มีถึงดับเพลิงพร้อมใช้งาน	83 %	100%	เพิ่มขึ้น 17 %
3. จำนวนอุบัติเหตุจากการใช้งานถึงดับเพลิงหมดอายุ (ถึงกลางแจ้งเป็นสนิมไม่พร้อมใช้งาน สายถึงกรอบชำรุด ฯลฯ)	1 ครั้ง/ปี	0 ครั้ง	ลดลง 100%

4. ร้อยละของพื้นที่ Private Zone ที่ได้รับการตรวจสอบผ่าน QR Code (ห้องผ่าตัด = 12 ถัง , ห้อง ICU = 4 ถัง, ห้องผสมยาเคมี = 3 ถัง)	25%	80%	เพิ่มขึ้น 55%
5. เวลาในการติดตามข้อมูลถึงระดับเพลิงทั่วทั้งสถาบันฯ (152 ถัง/เดือน)	7 วัน/ รอบ 1 เดือน	3 วัน/ รอบ 1 เดือน	ลดลง 75%
6. ความถูกต้องแม่นยำของระบบแจ้งเตือนถึงระดับเพลิงที่หมดอายุ	N/A	100%	เพิ่มขึ้น 100%
7. จำนวนถึงดับเพลิงหมดอายุที่ตรวจพบหลังครบกำหนด	1-3 ถัง/ปี	0 ถัง	ลดลง 100%

8. บทเรียนที่ได้รับ

1. การนำระบบดิจิทัลมาช่วยบริหารจัดการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างชัดเจน
2. การแจ้งเตือนล่วงหน้าช่วยให้การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการได้ทันตามกรอบเวลา
3. บุคลากรหน้างานสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความปลอดภัยได้
4. ระบบ QR Code และ Line Messaging API ช่วยลดภาระงานของช่างและเพิ่มความรวดเร็วในการสื่อสาร
5. การติดตามอายุอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยมีความสำคัญต่อการป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง

9. โอกาสพัฒนา/ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

1. พัฒนาระบบ Dashboard สำหรับแสดงสถานะถึงดับเพลิงแบบ Real-time
2. เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบริหารครุภัณฑ์ขององค์กร
3. ขยายระบบแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอื่น เช่น ถังแก๊ส หรือสายดับเพลิง
4. เพิ่มระบบวิเคราะห์แนวโน้มและวางแผนงบประมาณประจำปี
5. พัฒนาระบบแจ้งเตือนหลายช่องทาง เช่น Email หรือ Mobile Application

10. การติดต่อกับทีมงาน

- ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้
- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. นายสิทธิเมธา ศรีบุตรดา | 2. นายไชยวัฒน์ จันทสิงห์ |
| 3. นายทศพล เมฆพันธ์ | 4. นายศิริ ทิพย์สันเทียะ |

เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1525, 2110

โทรศัพท์ 094-661-2154 Email Sitthimetha.s@gmail.com